Série de Travaux Pratiques : Projet « Test Drive »

Développement Web (HTML5 & CSS3) — Formulation pédagogique inspirée de M. Hatem Romdhane

Matière : STI Classe : 3e Sciences de l'Informatique ⏱ Durée : 90 min Total : 40 Points

1. Cadre Général & Objectifs Pédagogiques

🎯 **OBJECTIFS DE LA SÉANCE :**

• Structuration sémantique complète en HTML5 (`<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<footer>`, `<iframe>`, `<table>`).

• Élaboration de formulaires riches et conformes (`<fieldset>`, `<legend>`, contrôles `text`, `email`, `date`, `color`, `number`, `range`, `radio`, `checkbox`, `select`, `textarea`).

• Maîtrise exclusive de la mise en page CSS3 selon le programme scolaire tunisien (**Zéro Flexbox / Zéro Grid** : utilisation de `float`, `inline-block`, `table` et du modèle de boîte).

• Déclaration de polices locales via `@font-face` (fichier `fonts.css` fourni).

• Intégration de scripts JavaScript fournis pour la navigation active et le calcul dynamique des scores.

⚠ **DIRECTIVES IMPORTANTES POUR L'ÉLÈVE :**

1. **Dossier de travail :** Vous devez travailler dans le dossier fourni nommé `TODO` contenant les ressources initiales.

2. **Ressources fournies dans `TODO` :** Le sous-dossier `images/` (Bugatti, Cockpit, Manifestation), le sous-dossier `fonts/` avec sa feuille `fonts.css`, et le sous-dossier `scripts/` contenant les scripts JavaScript `menu.js` et `manifestation.js`.

3. **Travail attendu de l'élève : L'élève doit tout construire par lui-même** (les 5 fichiers HTML ainsi que la feuille de style principale `style.css`). Seuls les scripts JavaScript et les médias sont fournis.

4. **Liaison obligatoire :** Chaque page HTML doit comporter dans son en-tête `<head>` les deux liaisons suivantes :

```
<link rel="stylesheet" href="fonts.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

🏎 **PRÉSENTATION DU SYSTÈME AUTOMOBILE « TEST DRIVE » :**

Une société spécialisée dans les véhicules de sport et de prestige propose aux conducteurs de tester des modèles de renommée mondiale sur circuit fermé. Le portail web permet : (1) d'accueillir les visiteurs, (2) d'enregistrer de nouveaux conducteurs testeurs agréés, (3) d'évaluer les modèles selon trois critères fondamentaux (sécurité, conduite, confort), et (4) d'évaluer l'organisation logistique des manifestations sur piste.

Exercice 1 : Portail Principal et Page d'Accueil (60 min — 10 pts)

1) Création du portail principal « index.html »

En utilisant l'éditeur **Visual Studio Code**, créer la page web `index.html` structurée autour d'un conteneur global `<div class="site-container">` et découpée en 4 zones distinctes :



Figure 1 : Architecture sémantique du portail principal (index.html) et cadre récepteur iframe (acceuil.html)

Sachant que :

- **Zone 1 (`<header>`) :** Représente l'en-tête du site. Elle contient un titre `<h1 class="titre-test-drive">Test drive</h1>` et un paragraphe `<p class="site-subtitle">Centre d'essais et d'évaluation de véhicules de prestige</p>`.
- **Zone 2 (`<nav>`) :** Volet de navigation situé à gauche (largeur 30%, `float: left`). Il comporte le titre `<h3 class="nav-title">Menu Navigation</h3>` et 4 liens avec `target="zone_affichage"` :
  - `Accueil` (cible : `acceuil.html`, classe `active` par défaut)
  - `Enregistrement d'un testeur` (cible : `enregistrement.html`)
  - `Evaluation d'un modèle` (cible : `evaluation.html`)
  - `Évaluation manifestation` (cible : `manifestation.html`)
- **Zone 3 (`<section>`) :** Zone réceptrice située à droite (largeur 68%, `float: right`) contenant un cadre intégré `<iframe src="acceuil.html" name="zone_affichage" id="zone_affichage" title="Zone d'affichage">`.
- **Zone 4 (`<footer>`) :** Pied de page (`clear: both`) centré contenant : `Copyright © 2026 - 3<sup>e</sup> Sciences de l'Informatique`.
- **Liaison du script JS fourni :** Juste avant la fermeture de `</body>`, insérer : `<script src="scripts/menu.js"></script>`.

2) Création de la page d'accueil « acceuil.html »

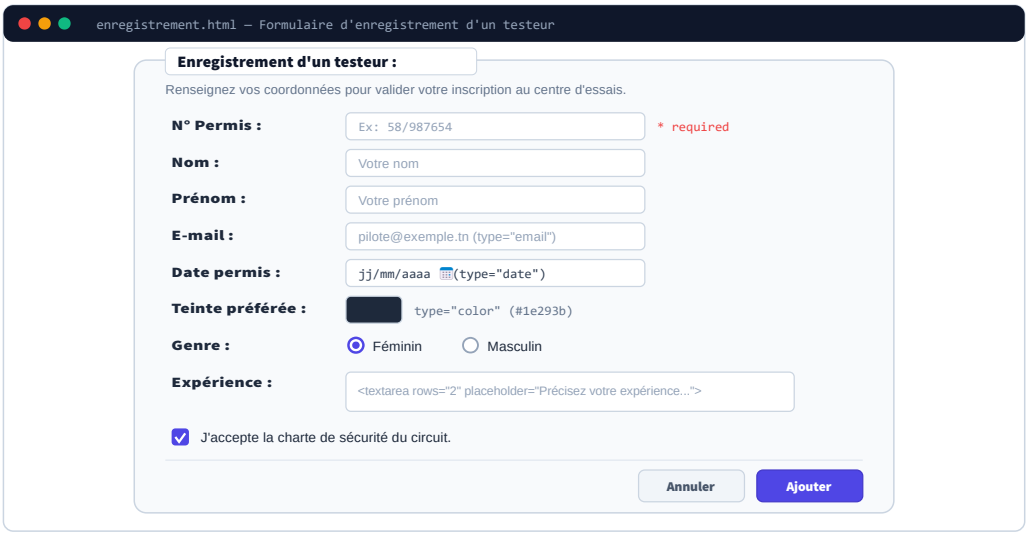
Créer la page `acceuil.html` affichée par défaut dans l'iframe. Elle comprend un conteneur `<div class="page-container">`, un titre `<h2>Bienvenue dans notre site</h2>`, l'image `images/bugatti.jpg` ainsi que trois paragraphes synthétiques présentant l'expérience de pilotage.

3) Règles CSS à appliquer au portail dans « style.css »

Élément / Sélecteur	Propriétés et Règles CSS à appliquer
Sélecteur universel (`*`)	Modèle de boîte : `box-sizing: border-box` ; marges externes et internes : `0`.
Corps de page (`body`)	Arrière-plan : `#f8fafc` ; police : `'Plus Jakarta Sans', sans-serif` ; couleur : `#0f172a` ; interligne : `1.5` ; marges internes : `16px 12px`.
Conteneur (`.site-container`)	Largeur : `96%` ; largeur maximale : `1040px` ; marges externes : `0 auto` (centré).
En-tête (`header`)	Bordure tiret `2px dashed #d4af37` ; coins arrondis : `10px 100px` ; arrière-plan : `beige` ; marges internes : `16px 24px` ; marge inférieure : `16px` ; texte centré.
Titre (`header h1`)	Police : `'Outfit', sans-serif` ; taille : `2.2rem` ; gras : `800` ; majuscules ; espacement des lettres : `4px` ; ombre portée : `text-shadow: rgb(0, 255, 34) 1px 0 10px`.
Volet (`nav`) & Section	Hauteur : `590px` ; bordure : `1px solid #cbd5e1` ; coins arrondis : `7px` ; fond blanc.
Volet (`nav`)	Largeur : `30%` ; position flottante gauche : `float: left` ; marges internes : `20px 10px` ; centré.
Liens (`nav a`)	Type d'affichage : `display: block` ; largeur : `200px` ; bordure : `2px dashed #7c3aed` ; fond : `beige` ; coins arrondis : `20px` ; marges externes : `15px auto` ; marges internes : `10px` ; couleur : `#4338ca` ; pas de soulignement.
Survol & Actif (`nav a:hover`, `.active`)	Survol : fond `#ede9fe`. Actif : fond `#4f46e5`, bordure continue (`solid`), texte blanc.
Section (`section`)	Largeur : `68%` ; position flottante droite : `float: right` ; marges internes : `4px`.
Cadre (`iframe`)	Largeur : `99%` ; hauteur : `580px` ; bordure : aucune (`none`) ; affichage : `block` centré.
Pied de page (`footer`)	Annulation flottement : `clear: both` ; couleur : `red` ; style : `italic` ; centré ; marges internes : `18px 0 10px`.

Exercice 2 : Formulaire d'Enregistrement d'un Testeur (30 min — 5 pts)

Créer dans votre dossier de travail la page web `enregistrement.html` permettant à un candidat conducteur de s'inscrire au centre d'essais.



J'accepte la charte de sécurité du circuit.
Annuler
Ajouter

Figure 2 : Interface du formulaire d'enregistrement (enregistrement.html)

Sachant que :

- Le formulaire est encadré par `<fieldset>` avec la légende `<legend>Enregistrement d'un testeur :</legend>`.
- Les champs de saisie sont disposés à l'aide d'un tableau `<table>` (libellés à gauche, champs à droite) :
  - **N° Permis :** Champ texte obligatoire (`required`), texte d'indication (`placeholder="Ex: 58/987654"`).
  - **Nom :** Champ texte obligatoire, `placeholder="Votre nom"`.
  - **Prénom :** Champ texte obligatoire, `placeholder="Votre prénom"`.
  - **E-mail :** Champ de type `email` obligatoire, `placeholder="pilote@exemple.tn"`.
  - **Date permis :** Champ calendrier de type `date` obligatoire.
  - **Teinte préférée :** Sélecteur de couleur `type="color"`, valeur initiale `#1e293b`.
  - **Genre :** Deux boutons radio portant le même nom `name="genre"`, valeurs `Féminin` (avec `required`) et `Masculin`.
  - **Expérience :** Zone multi-lignes `<textarea rows="2" placeholder="Précisez votre expérience...">`.
- Une case à cocher obligatoire : `<input type="checkbox" id="charte" required>` pour l'acceptation de la charte de sécurité.
- Deux boutons d'action dans `<div class="form-actions">` : un bouton `<input type="reset" value="Annuler">` et un bouton `<input type="submit" value="Ajouter">`.

Exercice 3 : Formulaire d'Évaluation d'un Modèle (30 min — 5 pts)

Créer la page web `evaluation.html` permettant à un pilote d'attribuer ses notes techniques après un test sur circuit.

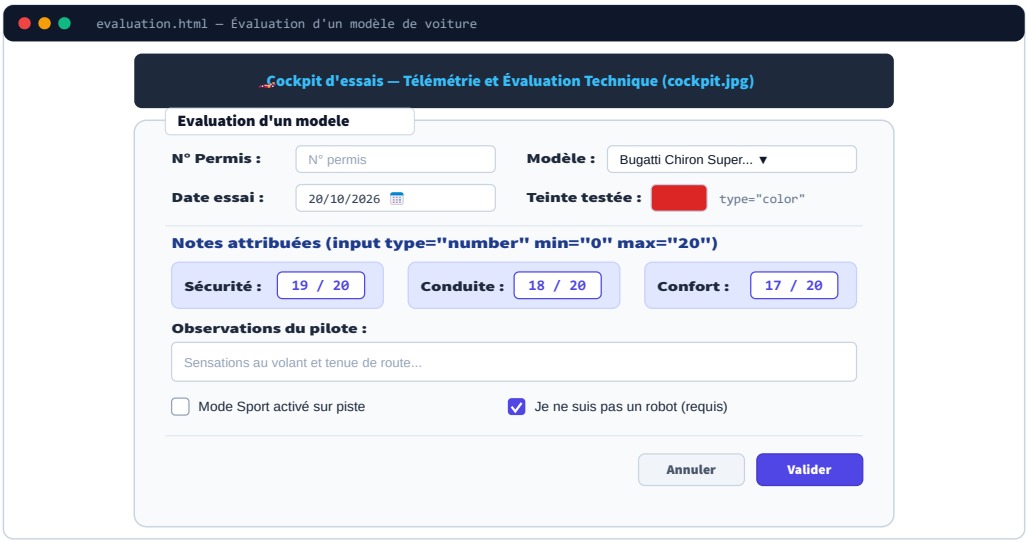


Figure 3 : Interface d'évaluation technique d'un véhicule (evaluation.html)

Sachant que :

- En haut de la page figure la bannière `images/cockpit.jpg` de classe `banner-img`.
- Le formulaire `<fieldset>` a pour légende `<legend>Evaluation d'un modele</legend>`.
- Un premier tableau organise les paramètres généraux :
  - **N° Permis :** Champ texte obligatoire.
  - **Modèle :** Liste déroulante `<select id="modele" required>` proposant 6 options (*Choisir un modèle*, *Bugatti Chiron Super Sport*, *Porsche 911 GT3 RS*, *Ferrari SF90 Stradale*, *Mercedes-AMG GT Black*, *BMW M8 Competition*).
  - **Date essai :** Champ de type `date` obligatoire.
  - **Teinte testée :** Sélecteur de couleur `type="color"`, valeur `#dc2626`.
- Un sous-titre `<h3>Notes attribuées</h3>` suivi d'un deuxième tableau disposant côte à côte les 3 notes chiffrées :
  - **Sécurité :** Champ numérique `type="number"`, `min="0" max="20" placeholder="/20"` obligatoire.
  - **Conduite :** Champ numérique `type="number"`, `min="0" max="20" placeholder="/20"` obligatoire.
  - **Confort :** Champ numérique `type="number"`, `min="0" max="20" placeholder="/20"` obligatoire.
- Une zone `<textarea>` pour les observations du pilote.
- Deux cases à cocher : `Mode Sport activé sur piste` et `Je ne suis pas un robot` (obligatoire).
- Les deux boutons d'action : `Annuler` (reset) et `Valider` (submit).

Exercice 4 : Évaluation d'une Manifestation & JavaScript Fourni (45 min — 10 pts)

Créer la page web `manifestation.html` évaluant le déroulement d'une manifestation, dotée d'une mise en forme CSS spécifique et d'une interactivité JavaScript calculée en direct.

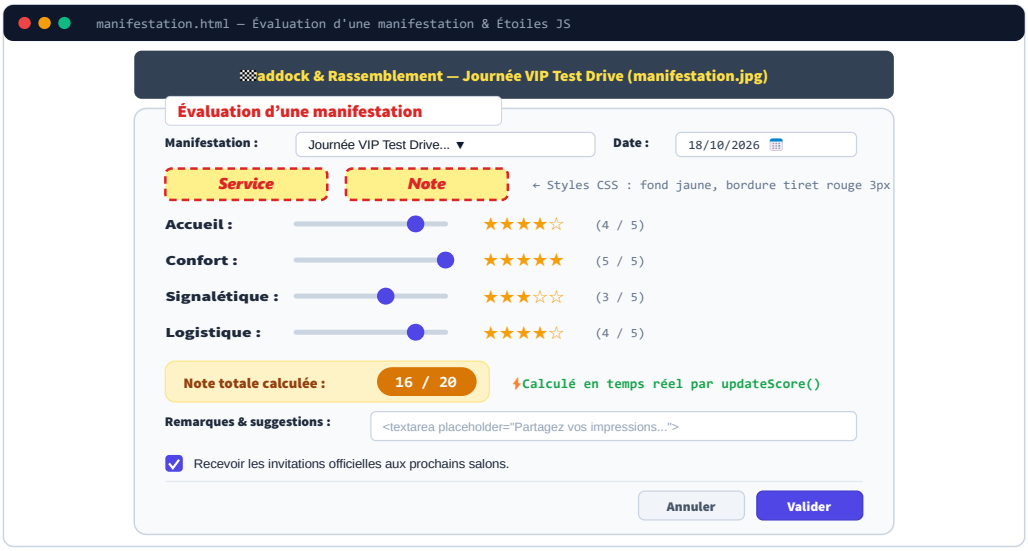


Figure 4 : Interface d'évaluation de manifestation avec étoiles et total dynamique (manifestation.html)

Sachant que :

- En haut de page s'affiche la bannière `images/manifestation.jpg` de classe `banner-img`.
- La légende `<legend class="legend-manifestation">` affiche : `Évaluation d'une manifestation`.
- Un premier tableau recueille l'événement (liste déroulante `<select>` de 4 options), la date et l'e-mail du visiteur.
- Deux en-têtes de colonnes sont créés via deux balises `<h1 class="titre-colonne">Service</h1>` et `<h1 class="titre-colonne">Note</h1>`.
- Un deuxième tableau présente les 4 services avec réglettes `type="range" min="0" max="5"` déclenchant la fonction `oninput="updateScore()"`, accompagnées de cellules d'étoiles (classe `stars`) :
    - **Accueil :** curseur `id="note_accueil" value="4"`, étoiles initiales `★★★★☆`
    - **Confort :** curseur `id="note_confort" value="5"`, étoiles initiales `★★★★★`
    - **Signalétique :** curseur `id="note_signal" value="3"`, étoiles initiales `★★★☆☆`
    - **Logistique :** curseur `id="note_logistique" value="4"`, étoiles initiales `★★★★☆`
- La note totale sur 20 est affichée dynamiquement dans un badge : `<span class="total-box" id="note_totale">16 / 20</span>`.
- Une zone `<textarea>` pour les remarques et suggestions, et une case à cocher pour la newsletter.
- Les boutons : `<input type="submit" value="Valider">` et `<input type="reset" value="Annuler" onclick="setTimeout(updateScore, 50)">`.
- **Code JavaScript fourni :** Juste avant `</body>`, insérer le fichier JavaScript fourni : `<script src="scripts/manifestation.js"></script>`.

Exercice 5 : Architecture CSS3 & Modèle de Boîte des Formulaires (30 min — 10 pts)

Compléter la feuille de style `style.css` pour mettre en forme l'ensemble des formulaires et des composants interactifs, tout en respectant scrupuleusement le principe de **conception sans Flexbox ni Grid**.

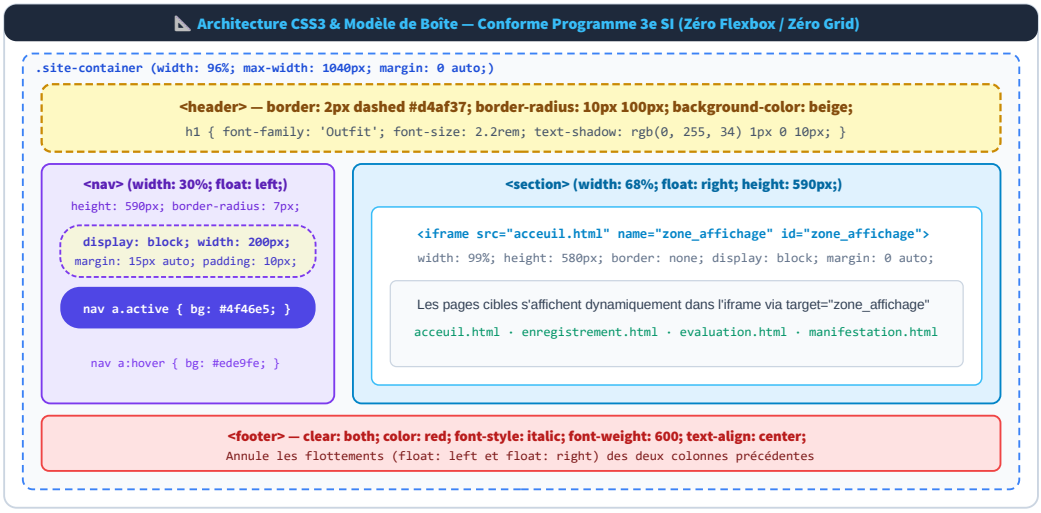


Figure 5 : Agencement des blocs par flottements (float) et modèle de boîte traditionnel

Règles CSS des formulaires, tableaux et contrôles interactifs :

Élément / Sélecteur	Propriétés CSS et Règles de mise en forme
Bannières (`.banner-img`)	Largeur : `100%` ; largeur maximale : `530px` ; hauteur : `85px` ; ajustement : `object-fit: cover` ; coins arrondis : `8px`.
Cadre (`fieldset`)	Bordure : `1px solid #cbd5e1` ; coins arrondis : `10px` ; marges internes : `12px 18px` ; largeur maximale : `530px` ; centré : `0 auto`.
Légende manifestation (`legend.legend-manifestation`)	Couleur : `red` ; taille de police : `20px` ; graisse : `bolder`.
Titres colonnes (`h1.titre-colonne`)	Texte centré ; fond jaune (`yellow`) ; bordure hachée rouge `3px dashed red` ; largeur : `150px` ; style : `italic` ; affichage : `display: inline-block` ; marges : `4px 10px 6px 0`.
Tableaux (`table`, `td`)	Tableau : largeur `100%`, `border-collapse: separate`, espacement `border-spacing: 0 5px`. Cellules : alignement vertical centré. Première colonne : `width: 125px`.
Champs (`input, select, textarea`)	Marges internes : `5px 8px` ; bordure : `1px solid #cbd5e1` ; coins arrondis : `5px` ; largeur : `200px` ; couleur accentuée : `#4f46e5`. Focus : bordure `#4f46e5`.

Élément / Sélecteur	Propriétés CSS et Règles de mise en forme
Réglette note (`input[type="range"]`)	Largeur : `130px` ; alignement vertical centré.
Nombre & Couleur	Nombre (`[type="number"]`) : largeur `60px`. Couleur (`[type="color"]`) : largeur `36px`, hauteur `26px`, curseur pointeur.
Boutons (`submit, reset`)	Marges internes : `6px 16px` ; coins arrondis : `5px` ; curseur pointeur. Annuler : fond `#f1f5f9`, texte `#475569`. Valider : fond `#4f46e5`, texte blanc.
Étoiles (`.stars`)	Couleur : `#f59e0b` (ambre doré).
Badge total (`.total-box`)	Marges internes : `3px 12px` ; fond jaune clair : `#fef3c7` ; coins arrondis : `15px` ; gras : `700` ; couleur : `#92400e` ; affichage : `display: inline-block`.

Annexe : Scripts JavaScript Fournis (Dossier TODO/scripts/)

💡 Code JavaScript fourni dans `TODO/scripts/menu.js` (Gestion du menu actif) :

```
const navLinks = document.querySelectorAll('nav a');
navLinks.forEach(link => {
  link.addEventListener('click', function() {
    navLinks.forEach(l => l.classList.remove('active'));
    this.classList.add('active');
  });
});
```

💡 Code JavaScript fourni dans `TODO/scripts/manifestation.js` (Calcul interactif) :

```
function updateScore() {
  const a = parseInt(document.getElementById('note_accueil').value) || 0;
  const c = parseInt(document.getElementById('note_confort').value) || 0;
  const s = parseInt(document.getElementById('note_signal').value) || 0;
  const l = parseInt(document.getElementById('note_logistique').value) || 0;
  document.getElementById('note_totale').textContent = (a + c + s + l) + " / 20";
  function renderStars(val) { return "★".repeat(val) + "☆".repeat(5 - val); }
  document.getElementById('stars_accueil').textContent = renderStars(a);
  document.getElementById('stars_confort').textContent = renderStars(c);
  document.getElementById('stars_signal').textContent = renderStars(s);
  document.getElementById('stars_logistique').textContent = renderStars(l);
}
```

Grille d'Évaluation & Barème Récapitulatif (40 Points)

Composant / Page	Critères d'évaluation détaillés	Points
Portail principal (`index.html`)	Structuration sémantique (header, nav, section, iframe, footer) et cibles target.	**5 pts**
Page d'accueil (`acceuil.html`)	Titre h2 souligné, intégration image Bugatti, paragraphes et conteneur.	**3 pts**
Enregistrement (`enregistrement.html`)	Fieldset, legend, tableau d'alignement, inputs text, email, date, color, radio, textarea.	**6 pts**
Évaluation modèle (`evaluation.html`)	Bannière cockpit, select modèles, date, couleur, 3 inputs number /20, checkboxes.	**6 pts**
Manifestation (`manifestation.html`)	Bannière, 4 réglettes range 0-5, titres h1 colonnes, étoiles, badge score total.	**6 pts**
Feuille de style (`style.css`)	Respect strict du modèle de boîte, flottements sans flexbox ni grid, tables CSS.	**10 pts**
Intégration JavaScript	Inclusion adéquate des 2 scripts fournis et bon fonctionnement dynamique.	**4 pts**
	TOTAL GÉNÉRAL DU MINI-PROJET	**40 / 40**

✍ ***Validation des travaux :*** *Enregistrer tous vos fichiers dans le dossier `TODO`, tester la navigation complète dans l'iframe, et présenter votre réalisation finale à l'enseignant.*